

Principes d'économie

Chapitre 3 : Les forces du marché : l'offre et la demande

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes d'économie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La demande

- (a) Énoncer la loi de la demande. Sur le marché des dattes de ce chapitre, de combien la quantité demandée baisse-t-elle lorsque le prix augmente de 5 dirhams ?
- (b) Expliquer la distinction entre un déplacement **le long** de la courbe de demande et un déplacement **de** la courbe elle-même. Quel facteur provoque le premier type de déplacement ?
- (c) Énumérer les cinq « déplaceurs » de la courbe de demande identifiés par ce chapitre. Pour un bien **inférieur**, qu'advient-il de la demande lorsque le revenu augmente ?
- (d) Pourquoi la phrase « le prix a monté, donc la demande a baissé » est-elle fausse en langage économique ? Reformuler correctement cette phrase.

Exercice 2 — L'offre

- (a) Énoncer la loi de l'offre. Sur le marché des dattes, de combien la quantité offerte augmente-t-elle lorsque le prix augmente de 5 dirhams ?
- (b) Énumérer les quatre facteurs qui déplacent la courbe d'offre selon ce chapitre.
- (c) Une baisse du prix des intrants ou une technologie plus efficace déplacent la courbe d'offre dans quel sens ? Que signifie ce déplacement en termes de quantité produite à chaque prix ?
- (d) Un marché est dit « parfaitement concurrentiel » sous quelles deux conditions ? Que signifie, pour un vendeur, être « preneur de prix » ?

Exercice 3 — L'équilibre et la méthode d'analyse

- (a) Définir le « prix d'équilibre » et la « quantité d'équilibre ». Sur le marché des dattes, quelles sont leurs valeurs ?
- (b) À 15 dirhams, le marché des dattes connaît une pénurie de 40 kilogrammes. Expliquer, étape par étape, le mécanisme par lequel le prix remonte spontanément vers l'équilibre.
- (c) Énoncer les trois questions de la méthode d'analyse d'un choc proposée par ce chapitre.
- (d) Lorsque l'offre recule et que la demande progresse simultanément, ce chapitre affirme que le prix monte « à coup sûr », mais que l'effet sur la quantité est **ambigu**. Expliquer pourquoi le sens du prix est certain alors que celui de la quantité ne l'est pas.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitres 1 et 2, et introduction)

Exercice 4 — Le marché, la main invisible et le coût d'opportunité

- (a) Ce chapitre affirme que l'ajustement du prix vers l'équilibre est « la main invisible de l'introduction, vue de près ». En utilisant les chiffres du marché des dattes à 25 dirhams (excédent de 40 kilogrammes), décrire précisément la succession d'actions individuelles — sans aucune coordination centrale — qui ramène le prix à 20 dirhams, et relier chaque étape au principe 6 de l'introduction.
- (b) Le chapitre 1 distinguait la microéconomie (décisions des ménages et des entreprises sur des marchés particuliers) de la macroéconomie (l'économie dans son ensemble). Le marché des dattes de ce chapitre relève-t-il de l'une ou de l'autre ? Justifier.
- (c) Le flux circulaire du chapitre 1 affirmait que « la dépense de l'un est le revenu de l'autre ». À l'équilibre du marché des dattes ($P^* = 20$, $Q^* = 60$), calculer la dépense totale des acheteurs, et expliquer pourquoi cette somme est exactement égale à la recette totale des vendeurs — une illustration à l'échelle d'un seul marché du principe énoncé au chapitre 1 pour l'économie entière.
- (d) Le chapitre 2 établissait qu'un prix d'échange bilatéral doit tomber entre les deux coûts

d'opportunité des deux producteurs. Ce chapitre établit qu'un prix de marché doit égaliser quantité offerte et quantité demandée entre des milliers d'acheteurs et de vendeurs. En quoi ces deux résultats sont-ils deux applications du **même** principe 2 (coût d'opportunité) de l'introduction, l'un à l'échelle d'un échange entre deux personnes, l'autre à l'échelle d'un marché tout entier ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le marché des oranges, chiffré

Sur le marché des oranges, la demande est $Q_d = 200 - 5P$ et l'offre est $Q_o = 5P - 40$, où P est le prix en dirhams par kilogramme et Q la quantité en kilogrammes.

- (a) Calculer le prix d'équilibre P^* et la quantité d'équilibre Q^* .
- (b) Calculer la quantité demandée et la quantité offerte à $P = 20$ dirhams, puis à $P = 28$ dirhams. Dans chaque cas, préciser s'il y a pénurie ou excédent, et de combien.
- (c) À $P = 20$ dirhams, décrire dans quel sens le prix va spontanément évoluer, et pourquoi.
- (d) Une sécheresse frappe les vergers d'orangers : l'offre devient $Q'_o = 5P - 80$ (à chaque prix, on produit 40 kilogrammes de moins qu'avant). En appliquant la méthode en trois questions de ce chapitre, calculer le nouveau prix d'équilibre P^{**} et la nouvelle quantité d'équilibre Q^{**} .

Exercice 6 — Deux chocs simultanés, et l'ambiguïté sur la quantité

On repart du marché des oranges affecté par la sécheresse de l'exercice 5 ($Q'_o = 5P - 80$). Une étude de santé publique, largement relayée, provoque une hausse de la demande d'oranges : la nouvelle demande est $Q'_d = 240 - 5P$ (à chaque prix, 40 kilogrammes de plus sont demandés qu'avant l'étude).

- (a) Identifier quelle courbe se déplace pour chacun des deux chocs (la sécheresse, l'étude de santé publique), et dans quel sens.
- (b) Calculer le nouveau prix d'équilibre P^{***} et la nouvelle quantité d'équilibre Q^{***} , sous l'effet combiné des deux chocs ($Q'_d = 240 - 5P$ et $Q'_o = 5P - 80$).
- (c) Comparer P^{***} et Q^{***} au tout premier équilibre calculé à l'exercice 5(a) ($P^* = 24$, $Q^* = 80$). Le prix a-t-il monté, baissé, ou est-il resté stable ? Et la quantité ?
- (d) Ce résultat illustre-t-il le cas « ambigu » décrit par ce chapitre lorsque l'offre et la demande se déplacent simultanément ? En quoi le fait que la quantité, ici, revienne exactement à sa valeur de départ malgré deux chocs bien réels montre-t-il qu'une conclusion sur le **sens** d'un déplacement ne suffit pas à en connaître l'**ampleur** finale ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Toutes choses égales par ailleurs, la quantité demandée d'un bien **diminue** lorsque son prix augmente. Sur le marché des dattes, chaque hausse de 5 dh retire 20 kg à la demande.
- (b) Un changement du **prix du bien lui-même** déplace le point le long de la courbe (inchangée). Un changement de **tout autre facteur** (revenu, prix d'un substitut ou d'un complément, goûts, anticipations) déplace la courbe **entière**.
- (c) Les cinq déplaceurs : le **revenu**, le prix d'un **substitut**, le prix d'un **complément**, les **goûts**, les **anticipations**. Pour un bien **inférieur**, une hausse du revenu fait **baissier** la demande.
- (d) Cette phrase confond la **demande** (la courbe entière, qui n'a pas bougé) et la **quantité demandée** (un point sur cette courbe, qui a baissé). Reformulation correcte : « le prix a monté, donc la quantité demandée a baissé ».

Correction — Exercice 2

- (a) Toutes choses égales par ailleurs, la quantité offerte d'un bien **augmente** lorsque son prix augmente. Sur le marché des dattes, chaque hausse de 5 dh ajoute 20 kg à l'offre.
- (b) Les quatre facteurs : le **prix des intrants**, la **technologie**, les **anticipations**, le **nombre de vendeurs**.
- (c) Ils déplacent la courbe d'offre vers la **droite** : à chaque prix, on produit **davantage** qu'avant.
- (d) Un marché est parfaitement concurrentiel si le bien est **homogène** et si acheteurs et vendeurs sont si nombreux qu'aucun ne peut, seul, influencer le prix. Être « preneur de prix » signifie subir le prix du marché et ne décider que des **quantités**.

Correction — Exercice 3

- (a) Le **prix d'équilibre** égalise quantité offerte et quantité demandée ; la **quantité d'équilibre** est la quantité échangée à ce prix. Sur le marché des dattes : $P^* = 20$ dh, $Q^* = 60$ kg.
- (b) À 15 dh, 40 kg manquent : des acheteurs déçus ne trouvent pas de dattes et acceptent de payer davantage pour s'en procurer ; les vendeurs, constatant cette disposition à payer plus, relèvent leur prix. Cette hausse réduit la quantité demandée et augmente la quantité offerte, jusqu'à ce que les deux s'égalisent à 20 dh — sans qu'aucune autorité n'ait fixé ce prix.
- (c) (1) L'événement déplace-t-il la courbe d'**offre**, celle de **demande**, ou les deux ? (2) Dans quel **sens** — droite ou gauche ? (3) Comparer le **nouvel équilibre** à l'ancien.
- (d) Si l'offre recule (vers la gauche) et que la demande progresse (vers la droite), les deux déplacements poussent le prix **dans le même sens**, vers le haut : la hausse est donc certaine. Mais sur la quantité, les deux déplacements agissent en sens **opposé** (l'offre réduite tire la quantité vers le bas, la demande accrue la tire vers le haut) : le résultat net dépend de l'**ampleur relative** des deux chocs, que le modèle qualitatif ne permet pas de trancher.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitres 1 et 2, et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) À 25 dh, les vendeurs ont 40 kg invendus. Chacun, individuellement et sans se concerter avec les autres, préfère baisser légèrement son prix plutôt que de garder des dattes invendues : cette décision individuelle, répétée par de nombreux vendeurs, fait reculer le prix moyen du marché. À mesure que le prix baisse, la quantité demandée augmente et la quantité offerte diminue, jusqu'à ce que les 40 kg d'excédent disparaissent, à 20 dh. Aucun vendeur n'a « décidé » de faire baisser le prix de marché : chacun n'a fait que réagir à sa propre situation — exactement le mécanisme, décrit de façon abstraite au principe 6, par lequel les prix coordonnent l'activité économique sans que personne ne dirige.
- (b) De la **microéconomie** : ce chapitre étudie les décisions d'acheteurs et de vendeurs sur un

marché particulier (les dattes), non des agrégats concernant l'économie dans son ensemble (inflation, chômage, croissance).

(c) Dépense totale des acheteurs = $P^* \times Q^* = 20 \times 60 = 1\,200$ dh. Cette somme est, dirham pour dirham, exactement la recette totale des vendeurs, puisque chaque dirham dépensé par un acheteur à l'achat d'un kilogramme de dattes est, au même instant, un dirham de recette pour le vendeur qui le lui a cédé — une application, à l'échelle d'un seul marché, de la même identité comptable que le flux circulaire énonçait pour l'économie entière.

(d) Dans les deux cas, un prix ne peut se stabiliser que là où aucune des parties concernées n'a intérêt à s'en écarter — ce qui revient, dans les deux cas, à comparer des coûts d'opportunité. Au chapitre 2, l'intervalle de prix acceptable était borné par les coûts d'opportunité des **deux producteurs précis** en présence. Ici, le prix d'équilibre est le seul prix auquel la quantité que les vendeurs sont collectivement prêts à céder (compte tenu de **leurs** coûts d'opportunité de production) égale la quantité que les acheteurs sont collectivement prêts à acquérir (compte tenu de **leur** disposition à payer) : c'est le même principe 2, agrégé sur des milliers d'acteurs plutôt qu'appliqué à deux personnes seulement.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $200 - 5P = 5P - 40 \Rightarrow 240 = 10P \Rightarrow P^* = 24$ dh. $Q^* = 200 - 5 \times 24 = 200 - 120 = 80$ kg (vérification : $5 \times 24 - 40 = 80$).

(b) À $P = 20$: $Q_d = 200 - 100 = 100$, $Q_o = 100 - 40 = 60 \Rightarrow$ **pénurie de 40 kg**. À $P = 28$: $Q_d = 200 - 140 = 60$, $Q_o = 140 - 40 = 100 \Rightarrow$ **excédent de 40 kg**.

(c) À 20 dh, la pénurie de 40 kg pousse les acheteurs déçus à proposer un prix plus élevé pour obtenir des oranges : le prix va **monter** spontanément, vers $P^* = 24$ dh.

(d) **Courbe concernée** : l'offre (la sécheresse touche les producteurs). **Sens** : vers la gauche (à chaque prix, 40 kg de moins). **Nouvel équilibre** : $200 - 5P = 5P - 80 \Rightarrow 280 = 10P \Rightarrow P^{**} = 28$ dh, $Q^{**} = 200 - 5 \times 28 = 200 - 140 = 60$ kg (vérification : $5 \times 28 - 80 = 60$) — prix plus élevé, quantité plus faible, conformément au sens attendu d'un recul de l'offre.

Correction — Exercice 6

(a) La sécheresse déplace la courbe d'**offre** vers la **gauche** (moins produit à chaque prix). L'étude de santé publique déplace la courbe de **demande** vers la **droite** (plus demandé à chaque prix).

(b) $240 - 5P = 5P - 80 \Rightarrow 320 = 10P \Rightarrow P^{***} = 32$ dh. $Q^{***} = 240 - 5 \times 32 = 240 - 160 = 80$ kg (vérification : $5 \times 32 - 80 = 80$).

(c) Comparé à $P^* = 24$ dh, le nouveau prix (32 dh) a **nettement monté**. Comparé à $Q^* = 80$ kg, la nouvelle quantité (80 kg) est **restée exactement stable**.

(d) Oui, ce résultat illustre exactement le cas ambigu : l'offre recule (ce qui, seul, ferait baisser la quantité) tandis que la demande progresse (ce qui, seul, ferait monter la quantité) — les deux effets sur la quantité se neutralisent ici presque parfaitement, alors que leurs effets sur le prix, eux, s'additionnent sans contradiction. Ce résultat montre concrètement que connaître le **sens** de chaque déplacement (offre à gauche, demande à droite) ne permet de conclure avec certitude que sur le prix ; conclure sur la quantité exige de connaître l'**ampleur** précise de chaque déplacement — ici, les deux chocs de 40 kg chacun se sont trouvés être d'ampleur exactement égale, mais rien dans le raisonnement qualitatif seul ne permettait de le prévoir à l'avance.